



МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНВЕРСІЇ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ ЧЕРЕЗ ІНТЕРАКТИВНУ ВІЗУАЛІЗАЦІЮ ПЕРСОНАЛІЗОВАНИХ ТОВАРІВ



Студентка: Олександра ПАНІБРАТЕЦЬ
Керівник: Денис ФУРІХАТА
Житомир – 2026

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

*АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРАКТИЧНІ
НАПРАЦЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ РОБОТИ БУЛО ОПРИЛЮДНЕНО ТА СХВАЛЕНО НАУКОВОЮ
СПІЛЬНОТОЮ — ВОНИ ПРЕДСТАВЛЕНІ У ВИГЛЯДІ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ НА VII
ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ "КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
ІННОВАЦІЇ, ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ" У 2025 РОЦІ.*



Мета роботи: Підвищення коефіцієнта конверсії (CR) шляхом розробки вебплатформи з 2D-дизайнером та ШІ-генерацією ескізів.

Завдання:

- 1. Проаналізувати існуючі аналоги.**
- 2. Спроекувати архітектуру клієнт-серверної системи.**
- 3. Розробити 2D-конструктор із двостороннім макетуванням (Front/Back).**
- 4. Інтегрувати ШІ для створення ескізів за текстом.**
- 5. Розробити CMS та адмін-панель для моніторингу.**

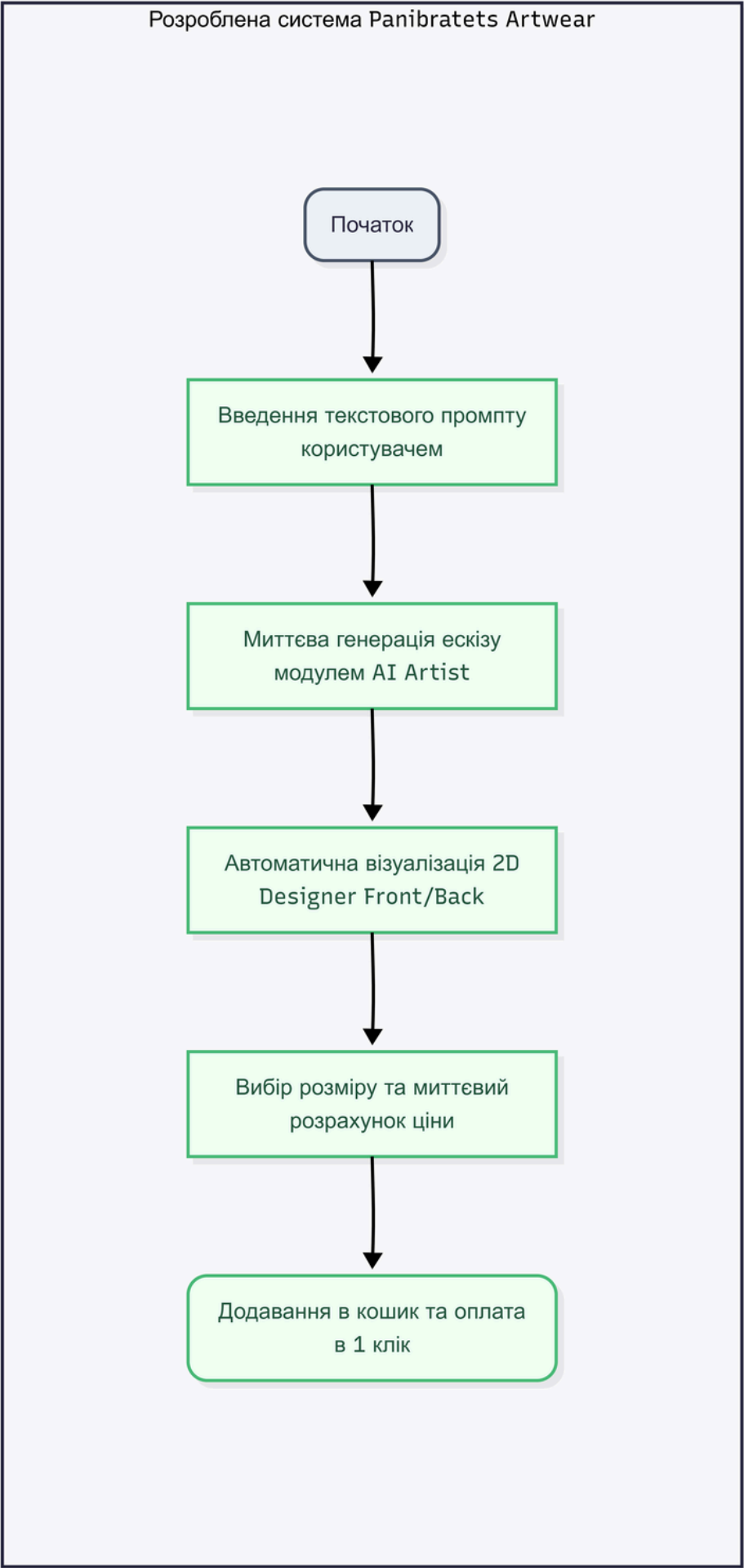
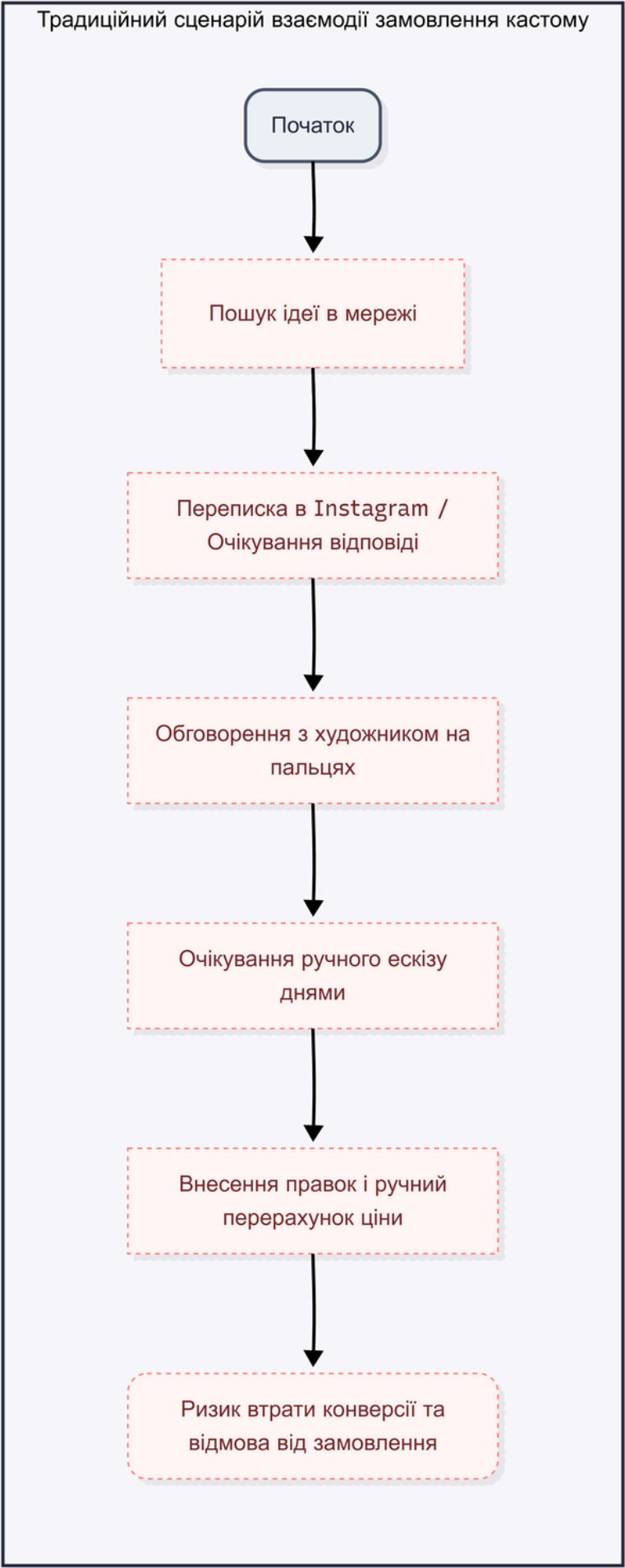


АКТУАЛЬНІСТЬ ТА «ЕФЕКТ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ»



Проблема: Клієнт не може
візуалізувати
персоналізований виріб ->
Ефект візуальної
невизначеності -> Низька
конверсія

РІШЕННЯ:
ІНТЕРАКТИВНИЙ 2D DESIGNER.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ (AI ARTIST)
ДЛЯ ПОДОЛАННЯ "СТРАХУ
ЧИСТОГО АРКУША".



Аналіз конкурентів

ПОРІВНЯННЯ PRINTFUL, CUSTOM INK ТА ПРОЕКТОВАНОЇ СИСТЕМИ.



Таблиця 1.1 – Порівняльний аналіз систем кастомізації одягу

Критерій порівняння	Printful	Custom Ink	Spreadshirt	<u>Проектована</u> система
Інтерактивний 2D редактор	+	+	+	+
Генерація <u>принтів</u> за допомогою <u>ШІ</u>	-	-	-	+
Реактивність інтерфейсу (<u>Signals/Virtual DOM</u>)	+	-	+	+
<u>Підтримка</u> Clean Architecture (<u>Backend</u>)	Невідомо	Невідомо	Невідомо	+
Можливість швидкої адаптації під бренд	-	-	-	+

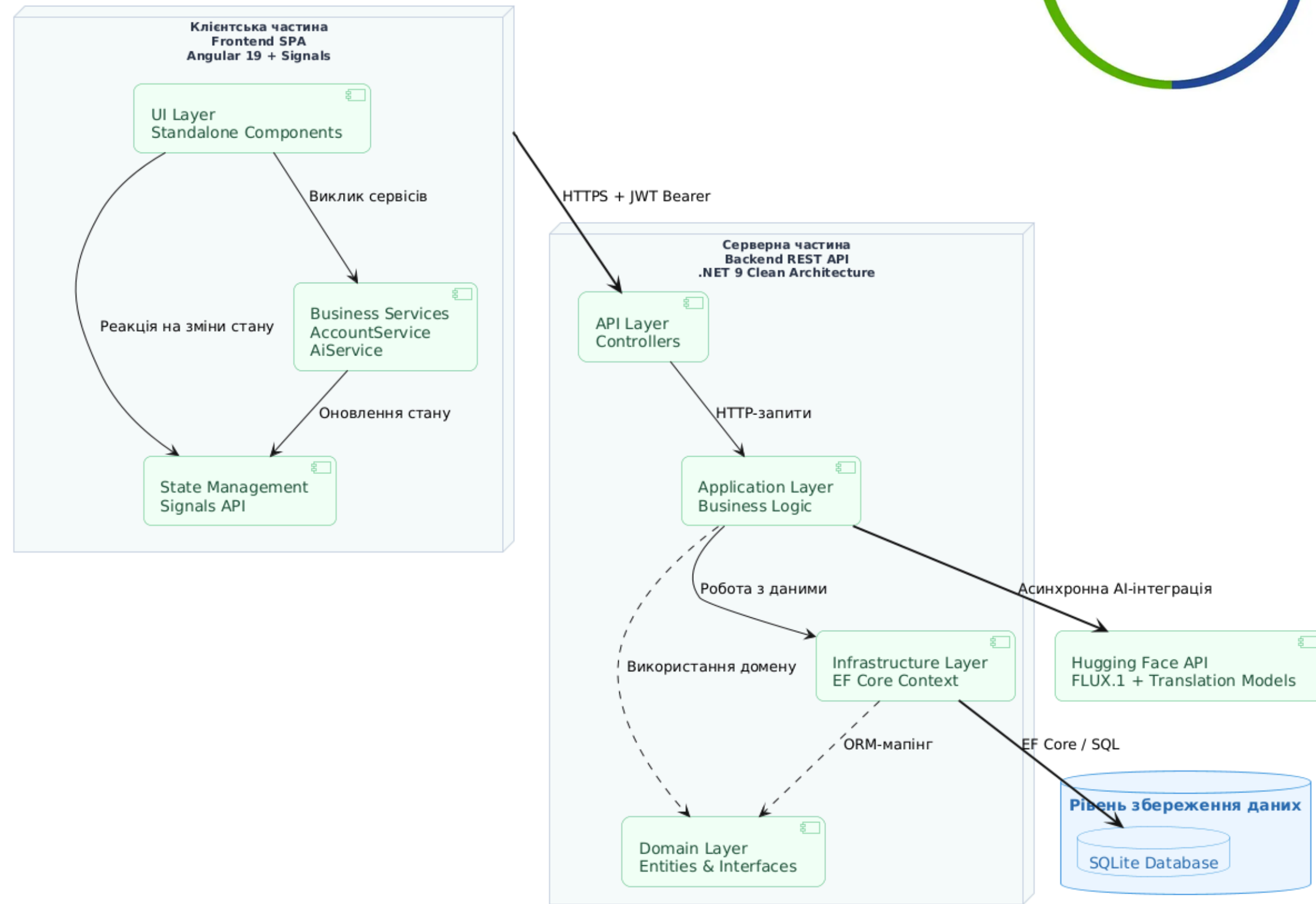
[



Архітектура системи



- Backend: .NET 9 (Clean Architecture)
- Domain: Сутності (Entities)
- Infrastructure (DAL): Entity Framework Core + SQLite
- API: REST Controllers + JWT
- Frontend: Angular 19 (Standalone + Signals API)
- Компонентна архітектура
- Реактивний стан (Signals)
- Бібліотека графіки: Fabric.js



Ключові алгоритми (AI та 2D)

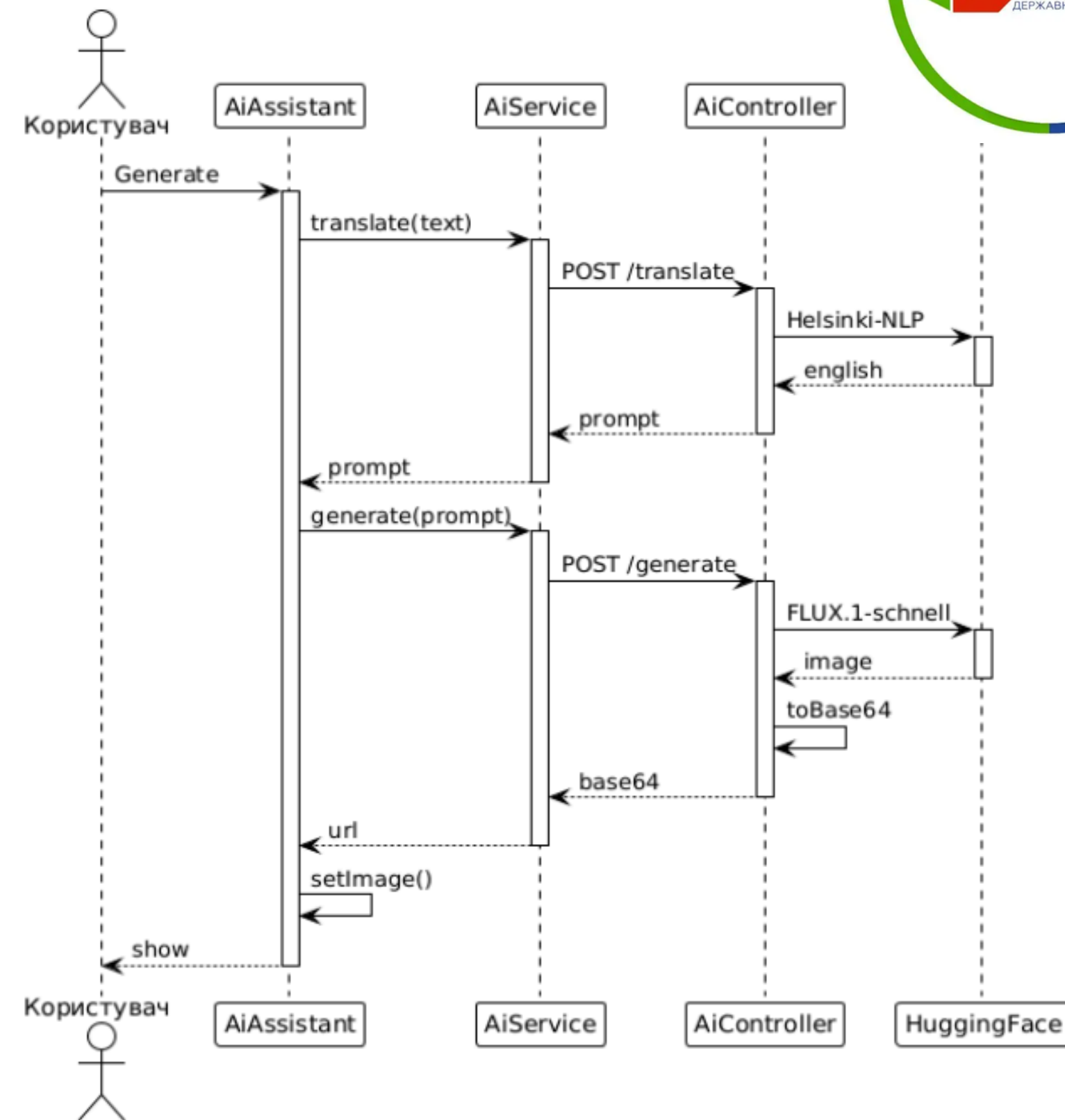


АЛГОРИТМ ШІ-ГЕНЕРАЦІЇ:

- КОРИСТУВАЧ ВВОДИТЬ ПРОМПТ (УКР.) -> HELSINKI-NLP (ПЕРЕКЛАД НА АНГЛ.)
- FLUX.1-SCHNELL (HUGGING FACE) -> ГЕНЕРАЦІЯ ЗОБРАЖЕННЯ
- ЗБЕРЕЖЕННЯ В БД ТА ВІДОБРАЖЕННЯ

АЛГОРИТМ 2D-КОНСТРУКТОРА:

- СИНХРОНІЗАЦІЯ FRONT / BACK МАКЕТІВ
- COMPUTED SIGNALS ДЛЯ ДИНАМІЧНОГО РОЗРАХУНКУ ЦІНИ



База даних

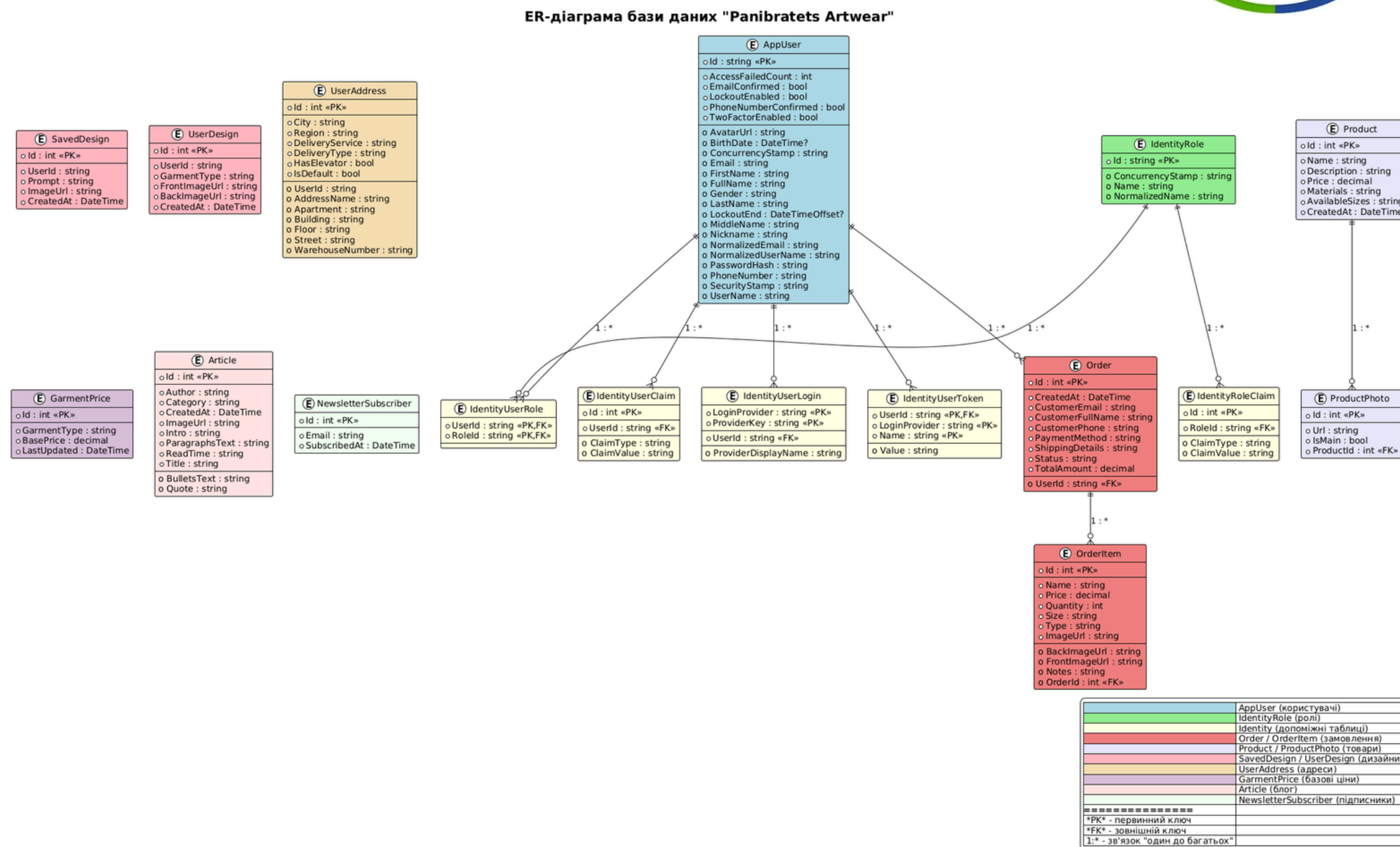


Модель даних (ER-Diagram):

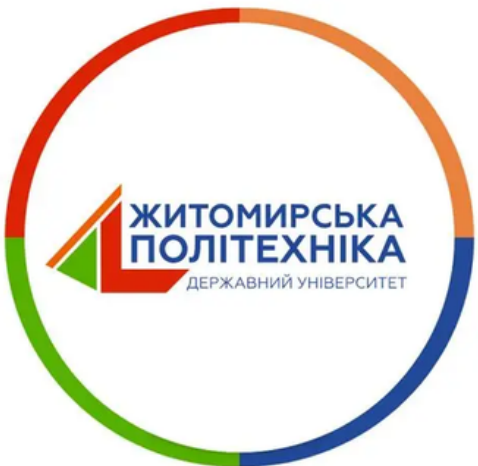
Identity (AspNetUsers, полі Admin/User)

Store (Products, Orders, OrderItems)

Customization (SavedDesigns, UserDesigns)



Візуалізація роботи програми



Основні можливості: Магазин AI Assistant 2D Designer Особистий кабінет

Генеративний ШІ Асистент

ЗНАЙДИ СВІЙ СТИЛЬ

Опишіть свій настрій, ідею чи джерело натхнення, і наш штучний інтелект згенерує унікальний ескіз для художнього розпису вашого одягу

ПОТРІБНА ІДЕЯ?

ОПИШИТЬ ВАШЕ БАЧЕННЯ

Опишіть вашу ідею: наприклад, воєк у місцевому селі, мінімалістичний стиль, чорно-біла графика на футболці...

ТИП ВИРОБУ (ОСНОВА)

Оберіть базовий одяг

Або введіть свій варіант основи...

РОЗМІЩЕННЯ МАЛЮНКА

Оберіть місце нанесення

Або введіть своє унікальне розташування...

ЗГЕНЕРОВАНИЙ ЕСКІЗ

ТУТ З'ЯВИТЬСЯ ВАШ УНІКАЛЬНИЙ ШІ-ДИЗАЙН

КОНСТРУКТОР МАКЕТІВ

Створи свій унікальний витвір мистецтва, який можна носити

ВІРІС

ІНСТРУМЕНТИ

Робоче полотно

ШАРН МАКЕТУ

ШВИДКА ІНСТРУКЦІЯ

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ

Panibratets Artwear CMS

Аналітика бренду & Маркетинг

МОНІТОРИНГ ПОКАЗНИКІВ ЛОЯЛЬНОСТІ, ЛОГІСТИКИ ТА ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ ЗАМОВЛЕНЬ

ЗАГАЛЬНИЙ ДОІД

СЕРЕДНІЙ ЧАС (AOT)

ТОВАРІВ У ЗАМОВЛЕННІ

ЧАСТКА ВАСИВІ

ФІНАНСОВА ПОРФОРМАНС

ОПЕРАЦІОННИЙ СТАТУС

Ілля Миколенко

МОЇ АІ-ДИЗАЙНИ

МОЇ ЗАМОВЛЕННЯ

ОСОБИСТІ ДАНІ

АДРЕСА ДОСТАВКИ

ШІ-ГЕНЕРАЦІЇ

МОЇ ДИЗАЙНИ

21 MAY 2026

21 MAY 2026

21 MAY 2026

ДОГЛЯД ТА ТВОРЧІСТЬ

Поради, натхнення та заохочувальні історії зі світу мистецтва, який можна носити

ПОШУК СТИЛІВ

УСІ СТАТТІ

ПОРАДИ З ДОГЛЯДУ

НАТХНЕННЯ

ЗАПІШУНКИ ПРОЦЕСУ

НОВИНИ ТА ДАЙДЖЕСТ

ПОПУЛЯРНІ ТЕГИ

ЗГЕНЕРОВАНИЙ ЕСКІЗ

УВІДІТЬ, ЩОБ ЗБЕРЕГТИ ЕСКІЗ

Висновки та результати



НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

СПРОЕКТОВАНО АРХІТЕКТУРУ З ВИКОРИСТАННЯМ .NET 9, ANGULAR 19 ТА SIGNALS.
ВПЕРШЕ
РЕАЛІЗОВАНО ІНТЕГРАЦІЮ ШІ (FLUX.1) ДЛЯ E-COMMERCE SLOW-FASHION.
РОЗРОБЛЕНО 2D-КОНСТРУКТОР ІЗ ДВОСТОРОННЬОЮ СИНХРОНІЗАЦІЄЮ МАКЕТІВ.
ЕФЕКТИВНІСТЬ:

ЗАВАНТАЖЕННЯ СТОРІНКИ: 94 МС (НОРМА ДО 3 С)
ГЕНЕРАЦІЯ ШІ-ДИЗАЙНУ: 8-9 СЕКУНД (НОРМА ДО 10 С)
ЧАС ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ: 3 ДНІВ ДО ХВИЛИН
ПРОГНОЗОВАНЕ ЗРОСТАННЯ КОНВЕРСІЇ: 35-40%

ПУБЛІКАЦІЇ: ТЕЗИ НА VIII ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ (2025).



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ГОТОВА ВІДПОВІСТИ НА ВАШІ ЗАПИТАННЯ